

1. Wykresy funkcji sinus i cosinus 2

Ile rozwiązań w podanym przedziale ma poniższe równanie w zależności od parametru m ?

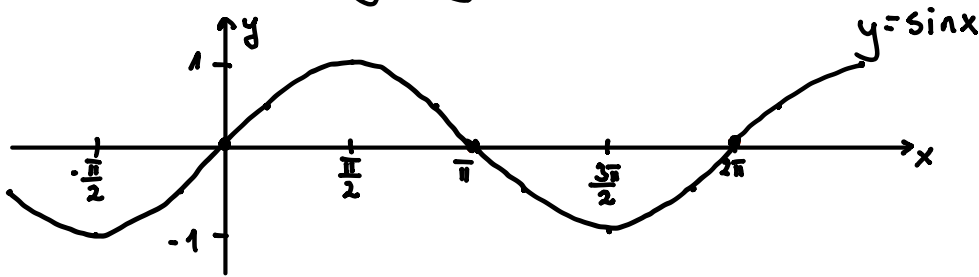
a) $\sin x = m, [0, 4\pi]$

b) $\cos x = m, (-\pi, 3\pi)$

Uwaga: w równaniach postaci $f(x) = m$ traktujemy prawą stronę jako funkcję stałą, $y = m$. Od wartości parametru m zależy, na jakiej wysokości znajduje się ta funkcja stała.

Rozwiązaniami równania $f(x) = m$ są x -owe współrzędne punktów przecięcia wykresów funkcji $f(x)$ oraz funkcji stałej $y = m$.

a) ① Szkicujemy wykres funkcji sinus.



② Odczytujemy liczbę rozwiązań w przedziale $[0, 4\pi]$ zależnie od wartości m .

5 rozwiązań dla $m = 0$,

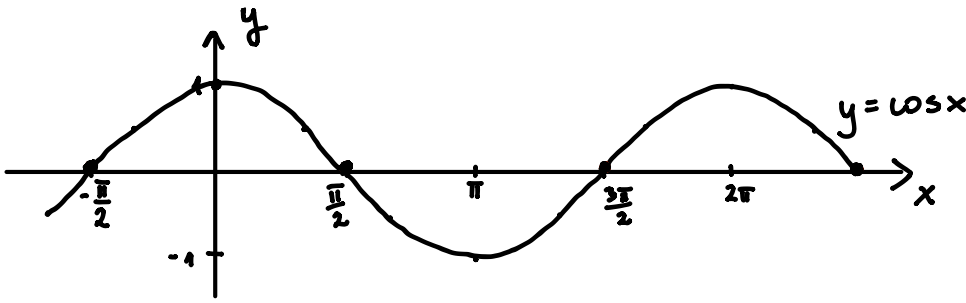
2 rozwiązania dla $m \in \{-1, 1\}$

4 rozwiązania dla $m \in (-1, 0) \cup (0, 1)$

Brak rozwiązań dla $m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

Odp.: W przedziale $[0, 4\pi]$: 5 rozwiązań dla $m = 0$, 4 rozwiązania dla $m \in (-1, 0) \cup (0, 1)$, 2 rozwiązania dla $m \in \{-1, 1\}$, brak rozwiązań dla $m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

b) ① Szkicujemy wykres funkcji cosinus.



② Odczytujemy liczbę rozwiązań w przedziale $(-\pi, 3\pi)$ zależnie od wartości m .

4 rozwiązania dla $m \in (-1, 1)$

2 rozwiązanie dla $m = 1$

1 rozwiązanie dla $m = -1$

Brak rozwiązań dla $m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

Odp.: W przedziale $(-\pi, 3\pi)$: 4 rozwiązania dla $m \in (-1, 1)$, 2 rozwiązanie dla $m = 1$, 1 rozwiązanie dla $m = -1$, brak rozwiązań dla $m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.